

基于《快速傅里叶变换在信号处理中的应用》的原理分析与阅读心得

陶昕璨 24325242

2026 年 5 月 17 日

摘要

本文围绕《快速傅里叶变换在信号处理中的应用》一文展开阅读理解与探讨 [1]。文章首先阐述了课程学习到的基础知识（包含各类傅里叶变换的关系以及傅里叶变换性质），紧接着结合论文阐述了离散傅里叶变换（DFT）向快速傅里叶变换（FFT）演进的核心背景与数学原理，通过旋转因子的对称性与周期性解释了其降低计算复杂度的内在机理。随后，结合论文内容详细梳理了 FFT 在离散信号压缩、快速卷积、谐波检测、信号去噪、硬件加速及特定信号检测等领域的典型应用场景。最后总结了本次论文研读的心得体会。

1 引言

由于计算机在实际运行中只能处理离散且有限长的序列，其在离散域中的表达形式——离散傅里叶变换（DFT）应运而生。在数字信号处理中，常常需要利用 DFT 来分析信号频谱和计算频率响应。1965 年，快速傅里叶变换（FFT）算法首次被提出，其运算速度基本上能够满足绝大多数工业应用的要求。FFT 的诞生极大地推动了数字信号处理技术的发展。本文将基于相关文献的研究成果，对 FFT 的演进原理、多维应用及工程价值进行总结与心得阐述。

2 基础知识总结

在实际系统分析中，CTFT 与 DTFT 的基本数学性质往往呈现出高度的相似性与对偶性（表 1）。表 2 系统性地梳理了两种变换在时移、频移、微积分等经典维度上的映射关系：

3 快速傅里叶变换（FFT）的核心原理与优越性

模拟信号 $x(t)$ 的连续傅里叶变换公式为： $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$ 。在实际离散系统中，连续信号经过抽样后转变为 N 点有限长序列 $x(n)$ ，其对应的 DFT 表达式为：

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

表 1: 四大类傅里叶变换的基本属性与时频对偶关系对比

变换类型	时域特性	频域特性	正变换公式 X	反变换公式 x
连续时间傅里叶变换 (CTFT)	连续、非周期	连续、非周期	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$
傅里叶级数 (FS)	连续、周期	离散、非周期	$\frac{1}{T} \int_T x(t)e^{-jk\Omega_0 t} dt$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\Omega_0 t}$
离散时间傅里叶变换 (DTFT)	离散、非周期	连续、周期	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$
离散傅里叶变换 (DFT)	离散、有限长/周期	离散、有限长/周期	$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$	$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$

表 2: 连续时间傅里叶变换 (CTFT) 与离散时间傅里叶变换 (DTFT) 的核心性质对比

运算性质	连续时间 (CTFT)	离散时间 (DTFT)
时移性质	$x(t - t_0) \leftrightarrow X(j\omega)e^{-j\omega t_0}$	$x[n - n_0] \leftrightarrow X(e^{j\omega})e^{-j\omega n_0}$
频移性质	$x(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$	$x[n]e^{j\omega_0 n} \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
微分/差分	$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega X(j\omega)$	$x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
频域微分	$-jtx(t) \leftrightarrow \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$	$nx[n] \leftrightarrow j\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
积分/累加	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau \leftrightarrow \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$	$\sum_{k=-\infty}^n x[k] \leftrightarrow \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum \delta(\omega - 2\pi k)$
尺度变换	$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a } X(j\frac{\omega}{a})$	$x_k[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega k})$
时域卷积	$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(j\omega) \cdot H(j\omega)$	$x[n] * h[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$
时域乘积	$x(t) \cdot y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$	$x[n] \cdot y[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \otimes Y(e^{j\omega})$

由于 $x(n)$ 、旋转因子 W_N^{nk} 以及 $X(k)$ 均属于复数，直接按照上式进行矩阵运算会带来极其庞大的复数乘法与加法工作量，运算十分复杂。

FFT 的核心优越性在于，它巧妙地利用了旋转因子 W_N^{nk} 的对称性与周期性。具体而言，该因子满足以下关键数学性质：

- 周期性对称性： $W_N^{n(N-k)} = W_N^{(N-n)k} = W_N^{nk}$ 。
- 半周期反相性： $W_N^{\frac{N}{2}} = -1$ ，以及 $W_N^{(k+\frac{N}{2})} = -W_N^k$ 。

通过结合这些优良性质，DFT 的运算量可以被大大减小。FFT 算法将一个 N 点的 DFT 不断等分解为更小的 2 点、4 点或混合基的 DFT 进行级联计算。这种高效的拆分计算能力极大地减轻了计算机的运算负担，在生产和生活中发挥出巨大的效能。

4 FFT 在信号处理中的典型应用域

根据论文的系统归纳，FFT 在现代信号处理中主要体现出以下六大典型应用：

1. **用 FFT 进行离散信号压缩：**FFT 算法由于具备极高的压缩比，常用于信号压缩。我没听说过信号压缩，搜索得知信号压缩就是在频域将低于阈值的频率分量（对原信号贡献小）置 0 即可，只保留核心系数。置零后产生的大量连续的“0”，在计算机中非常容易被压缩。最开始以为就是和滤波差不多，但其实信号压缩的看的是能量（幅值大小），而不是频率的高低。
2. **用 FFT 实现快速卷积：**就是卷积性质，将时域复杂难以分析的信号转移到频域分析。并且利用 FFT 将长序列不断等分计算，能够将时域繁琐的卷积计算难度显著降低。
3. **用 FFT 进行谐波检测：**在电力系统和电子工程中，谐波检测就是精确测量和分析出非基波（非标准频率）成分的频率、幅值和相位的过程。可以利用 FFT 来治理“电力垃圾”或“电气污染”。这个实现就是将原本错综复杂的时域波形转换到频域，再根据不同谱线来算出谐波的相关信息。虽然标准 FFT 算法在谐波检测中应用非常广泛，但由于电网频率可能会微幅波动（比如从 50 Hz 变成 49.9 Hz）可能会造成检测误差。
4. **用 FFT 进行信号去噪：**在色谱数字信号处理中，使用 FFT 能有效滤除系统噪声。在图像去噪方面，通过傅里叶变换将图像转化到频域，并将高频部分的幅值置为 0（保留低频部分幅值），可以简单地去除高频噪声并使图像平滑。就是课堂上讲到的滤波。
5. **关于 FFT 的硬件实现**
6. **用 FFT 进行特定信号检测：**在雷达信号领域，FFT 常作为多普勒滤波器组用于动目标检测（MTI），通过滤除各种环境杂波干扰来保留运动目标的回波，大大缩小了所需硬件面积。在轨道交通领域，针对受到牵引电流干扰的移频信号，常采用基于 FFT 的频域检测法进行信号解调。

5 论文阅读心得

在本次完成这篇小论文的过程中，我更加理解了傅里叶级数以及傅里叶变换的公式、性质以及应用。之前对于傅里叶级数和傅里叶变换比较混乱，不知道有什么区别，后来了解了傅里叶级数是针对周期信号，而傅里叶变换适用于周期和非周期信号。通过对时域和频域属性的变换更容易理解信号的特性。通过对比记忆能够更好地掌握傅里叶变换的性质以及利用这些性质来简化计算。

在阅读论文的过程中，我本来觉得 FFT 和 FT 没什么区别，但是没想到利用旋转因子的对称性和周期性能够大大提高速度，削减算力消耗。虽然在课堂学习了离散信号的周期，但在此时才理解其作用。

在课堂上学习了滤波（低通、高通、带通）、采样、调制（正弦函数采样、冲激串函数采样等）和解调（恢复原信号）等傅里叶变换的应用。在阅读的论文中知道还可以进行离散信号压缩、谐波检测、去噪以及特定信号检测，并且介绍了一些常见具体应用，我才明白原来傅里叶变换在生活之中应用如此广泛且有效。

参考文献

- [1] 於玺. (2021). 快速傅里叶变换在信号处理中的应用. 信息记录材料, 22(10), 184-186. <https://doi.org/10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2021.10.088>.